Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Serie 6

Aufgabe 1. Entscheiden Sie, ob die folgenden Relationen Funktionen sind und begründen Sie Ihre Behauptung kurz.

1. Für $A = \{\text{alle Städte der Schweiz}\}$, $B = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ liegt in } y\}$$

2. Für $A = \{\text{alle Städte der Welt}\}$, $B = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ liegt in } y\}$$

3. Für $A = \{\text{alle Kantone der Schweiz}\}$, $B = \{\text{alle Städte der Schweiz}\}$:

$$R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ enthält } y\}$$

Aufgabe 2. Entscheiden Sie bei den folgenden Relationen auf $A \times B$, ob es sich um Funktionen handelt:

1. $A = B = \{x \mid x \text{ ist eine Stadt in der Schweiz}\}$, $R_1 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \text{ hat mehr Einwohner als } y\}$
2. $A = B = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, $R_2 = \{(x, y) \in A \times B \mid x \cdot y = 5\}$
3. $A = B = \mathbb{Z}$, $R_3 = \{(x, y) \in A \times B \mid x^2 = y^2\}$
4. $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}_0$, $R_4 = \{(x, y) \in A \times B \mid x^2 = y^2\}$

Aufgabe 3. Finden Sie einen geeigneten Definitions- und Wertebereich, sodass die Funktion jeweils bijektiv ist:

1. $f_1(x) = x + 1$
2. $f_2(x) = \frac{1}{x}$
3. $f_3(x) = \frac{1}{x^2}$

Aufgabe 4. Sind die folgenden Funktionen injektiv?

1. $f_1 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definiert durch $f_1(x) = 2x$
2. $f_2 \colon [0, 1) \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_2(x) = x^2$
3. $f_3 \colon \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_3(x) = \frac{1}{x^2}$
4. $f_4 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_4(x) = x + 3$
5. $f_5 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_5(x) = |x|$
6. $f_6 \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_6(x, y) = x + y$

Aufgabe 5. Es seien die Funktionen $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = 5x - 2$ und $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = 2x + 1$ gegeben.

1. Bilden Sie $g \circ f$ und $f \circ g$ und berechnen Sie $(g \circ f)(3)$ und $(f \circ g)(3)$.
2. Bilden Sie g^{-1}, f^{-1}, $(g \circ f)^{-1}$ und $f^{-1} \circ g^{-1}$. Was beobachten Sie?

Aufgabe 6. Sind die folgenden Funktionen bijektiv? Berechnen Sie die inverse Funktion, falls möglich.

1. $f_1\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_1(x) = 2x$
2. $f_2\colon [0, 1) \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_2(x) = x^2$
3. $f_3\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_3(x) = x + 3$
4. $f_4\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_4(x) = |x|$

Aufgabe 7. Die Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit erfolgt mit der Formel $f(x) = 1.8x + 32$. Bestimmen Sie die Formel für die Umrechnung von Fahrenheit in Celsius.

Aufgabe 8.

1. Ist die Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = |x| + 4$ bijektiv? Begründen Sie Ihre Antwort.
2. Falls $f(x)$ bijektiv ist, berechnen Sie die inverse Funktion. Falls $f(x)$ nicht bijektiv ist, bestimmen Sie einen geeigneten Definitionsbereich und einen geeigneten Wertebereich, so dass $f(x)$ auf diesem Bereich bijektiv ist. Bestimmen Sie für diesen eingeschränkten Bereich die inverse Funktion.

Aufgabe 9. Seien $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x^2$ und $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definiert durch $g(x) = 2x + 2$ zwei Funktionen.

1. Bestimmen Sie, falls möglich, eine Funktion h mit $g \circ h = f$.
2. Bestimmen Sie, falls möglich, eine Funktion h mit $f \circ h = g$.

Aufgabe 10. Sind die folgenden Funktionen bijektiv? Berechnen Sie die inverse Funktion, falls möglich.

1. $f_5\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definiert durch $f_5(x, y) = x + y$
2. $f_6\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definiert durch $f_6(x, y) = (y, x)$

Aufgabe 11. Es seien $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ zwei injektive Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $g \circ f$ injektiv ist.

Aufgabe 12. Es seien $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ zwei bijektive Funktionen. Zeigen Sie, dass dann auch $g \circ f$ bijektiv ist.

Aufgabe 13. Lösen Sie die folgenden Aufgaben zur $\mathcal{O}$-Notation:

1. Begründen Sie, warum $25 \cdot 2^{n+3} \in \mathcal{O}(2^n)$ gilt.
2. Begründen Sie, warum $n^4 \cdot 5^n \notin \mathcal{O}(n^8)$ gilt.

Aufgabe 14.

1. Begründen Sie, warum $3n \cdot \sqrt{n} \in \mathcal{O}(n^2)$ gilt.
2. Welche der Funktionen $f_1(n) = 2^{n+3}$, $f_2(n) = n \cdot 2^n$ und $f_3(n) = 2^{2n}$ sind in $\mathcal{O}(3^n)$ enthalten? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 15. Begründen oder widerlegen Sie folgende Aussagen.

1. Es gibt zwei unterschiedliche Funktionen $f(n)$ und $g(n)$, so dass gleichzeitig $f(n) \in \mathcal{O}(g(n))$ und $f(n) \in \Omega(g(n))$ gilt.
2. Es gibt voneinander verschiedene Funktionen $f(n)$ und $g(n)$, so dass $f(n) \in \mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ und $g(n) \in \mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ gilt.
3. Ein Algorithmus welcher Daten in $\mathcal{O}(n \cdot \log(n))$ sortiert, sollte in allen Fällen einem Algorithmus mit $\mathcal{O}(n^2)$ vorgezogen werden.

Aufgabe 16. Welche der folgenden Aussagen sind korrekt? Begründen Sie Ihre Antwort.

1. $2^n \in \Theta(2^{n+a})$ für jede positive Konstante $a \in \mathbb{N}$.
2. $2^{b \cdot n} \in \Theta(2^n)$ für jede positive Konstante $b \in \mathbb{N}$.